

Lec-22. 区间估计（续）、假设检验

主讲教师：吴利苏 (wulisu@sdust.edu.cn)

主 页：wulisu.cn

本次课内容

1. 0-1 分布参数的区间估计

2. 单侧置信区间

3. 假设检验

- 假设检验的相关概念

单个正态总体参数的区间估计

待估参数	其他参数	枢轴量	置信区间
μ	σ^2 已知	$\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$	$\left(\bar{X} \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2} \right)$
μ	σ^2 未知	$\frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$	$\left(\bar{X} \pm \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1) \right)$
σ^2	μ 未知	$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$	$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)} \right)$

两个正态总体参数的区间估计

待估参数	其他参数	枢轴量	置信区间
$\mu_1 - \mu_2$	σ_1^2, σ_2^2 已知	$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$ $\sim N(0, 1)$	$\left(\bar{X} - \bar{Y} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \right)$
$\mu_1 - \mu_2$	$\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ σ^2 未知	$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_W \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$ $\sim t(n_1 + n_2 - 2)$	$\left(\bar{X} - \bar{Y} \pm t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2) S_W \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} \right)$
σ_1^2 / σ_2^2	μ_1, μ_2 未知	$\frac{S_1^2 / S_2^2}{\sigma_1^2 / \sigma_2^2}$ $\sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$	$\left(\frac{S_1^2 / S_2^2}{F_{\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)}, \frac{S_1^2 / S_2^2}{F_{1-\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)} \right)$

其他总体均值的区间估计

总体 X 的均值为 μ , 方差为 σ^2 , 非正态分布或不知分布形式. 样本为 $X_1, \dots, X_n$. 当 n 充分大 (一般 $n > 50$) 时, 由**中心极限定理**知,

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1).$$

设 $\bar{X}$ 和 S^2 分别为样本均值和样本方差. μ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间

- σ^2 已知时, 置信区间近似为 $(\bar{X} \pm z_{\alpha/2}\sigma/\sqrt{n})$.
- σ^2 未知时, 置信区间近似为 $(\bar{X} \pm z_{\alpha/2}S/\sqrt{n})$.

例

某市随机抽取 100 个家庭, 调查知道其中有 60 家拥有私家车. 试根据此调查结果, 求该市拥有私家车比例 p 的置信水平为 95% 近似置信区间.

解:

$$\hat{p} = \bar{x} = \frac{60}{100} = 0.6, s^2 \approx \hat{p}(1 - \hat{p}) = 0.24, z_{0.025} = 1.96.$$

代入近似置信区间

$$(\bar{X} - z_{0.025}S/\sqrt{n}, \quad \bar{X} + z_{0.025}S/\sqrt{n})$$

得近似置信区间为 $(0.512, 0.688)$.

□

0-1 分布参数的区间估计

总体 $X \sim b(1, p)$, $X_1, \dots, X_n$ ($n > 50$) 为样本.

- 则未知参数 p 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间近似为

$$\left(\frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \right)$$

其中 $a = n + z_{\alpha/2}^2$, $b = -(2n\bar{X} + z_{\alpha/2}^2)$, $c = n\bar{X}^2$.

总体 $X \sim b(1, p)$ 的分布律为

$$P\{X = x\} = p^x(1 - p)^{1-x}, x = 0, 1,$$

其中 p 未知参数.

$$\mu = p, \sigma^2 = p(1 - p).$$

由中心极限定理

$$\frac{\sum X_i - E(\sum X_i)}{\sqrt{D(\sum X_i)}} = \frac{n\bar{X} - np}{\sqrt{np(1 - p)}} \sim N(0, 1).$$

则

$$P \left\{ -z_{\alpha/2} < \frac{n\bar{X} - np}{\sqrt{np(1-p)}} < z_{\alpha/2} \right\} \approx 1 - \alpha$$

等价于

$$P \left\{ \left| \frac{n\bar{X} - np}{\sqrt{np(1-p)}} \right| < z_{\alpha/2} \right\} \approx 1 - \alpha.$$

故

$$(n + z_{\alpha/2}^2)p^2 - (2n\bar{X} + z_{\alpha/2}^2)p + n\bar{X}^2 < 0.$$

记 $a = n + z_{\alpha/2}^2$, $b = -(2n\bar{X} + z_{\alpha/2}^2)$, $c = n\bar{X}^2$,
则由

$$ap^2 + bp + c < 0$$

解得

$$\frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} < p < \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

例

现从一批产品中取 100 个样本, 得一级品 60 个. 求这批产品得一级品率 p 的置信水平为 0.95 的置信区间.

例

现从一批产品中取 100 个样本, 得一级品 60 个. 求这批产品得一级品率 p 的置信水平为 0.95 的置信区间.

解: $n = 100$, $\bar{x} = 0.6$, $1 - \alpha = 0.95$,

$z_{\alpha/2} = z_{0.025} = 1.96$. $a = n + z_{\alpha/2}^2 = 103.84$,

$b = -(2n\bar{x} + z_{\alpha/2}^2) = -123.84$, $c = n\bar{x}^2 = 36$. 则

$p_1 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = 0.5$, $p_2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = 0.69$. 故 p 的置信水平为 0.95 的置信区间为 $(0.502, 0.691)$. $\square$

单侧置信区间

定义

若

$$P\{\theta > \underline{\theta}\} \geq 1 - \alpha,$$

则 $(\underline{\theta}, \infty)$ 称为参数 θ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的**单侧置信区间**, $\underline{\theta}$ 称为**单侧置信下限**.

若

$$P\{\theta < \bar{\theta}\} \geq 1 - \alpha,$$

则 $(-\infty, \bar{\theta})$ 称为参数 θ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的**单侧置信区间**, $\bar{\theta}$ 称为**单侧置信上限**.

正态总体均值的单侧置信区间 (σ^2 未知)

设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ, σ^2 均未知, $X_1, \dots, X_n$ 是一个样本.

$$\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1),$$

则

- μ 的一个置信水平为 $1 - \alpha$ 的单侧置信区间为

$$\left(\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha}(n-1), +\infty \right).$$

- 单侧置信下限 $\underline{\mu} = \bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha}(n-1).$

- μ 的一个置信水平为 $1 - \alpha$ 的单侧置信区间为

$$\left(-\infty, \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha}(n-1) \right).$$

- 单侧置信上限 $\bar{\mu} = \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha}(n-1).$

正态总体方差的单侧置信区间 (μ 未知)

设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ, σ^2 均未知, $X_1, \dots, X_n$ 是一个样本.

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

- 则 σ^2 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的单侧置信区间

$$\left(0, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha}^2(n-1)} \right).$$

- 单侧置信上限 $\overline{\sigma^2} = \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha}^2(n-1)}.$

- σ^2 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的单侧置信区间为

$$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha}^2(n-1)}, +\infty \right).$$

- 单侧置信下限 $\underline{\sigma}^2 = \frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha}^2(n-1)}.$

例

从一批灯泡中随机地取 5 只作寿命试验, 测得寿命 (以 h 计) 为

1050, 1100, 1120, 1250, 1280

设灯泡寿命服从正态分布, 求灯泡寿命均值地置信水平为 0.95 的单侧置信下限.

例

从一批灯泡中随机地取 5 只作寿命试验, 测得寿命 (以 h 计) 为

$$1050, 1100, 1120, 1250, 1280$$

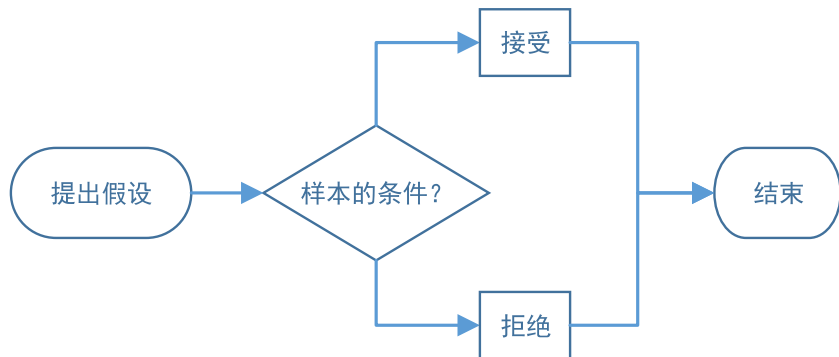
设灯泡寿命服从正态分布, 求灯泡寿命均值地置信水平为 0.95 的单侧置信下限.

解: $1 - \alpha = 0.95, \alpha = 0.05,$

$$t_{\alpha}(n-1) = t_{0.05}(4) = 2.1318. \quad \bar{x} = 1160, s^2 = 9950.$$

$$\underline{\mu} = \bar{x} - \frac{s}{\sqrt{n}} t_{\alpha}(n-1) = 1064.902.$$

假设检验



例

某车间用一台包装机包装葡萄糖, 包得的袋装糖重是一个随机变量, 服从正态分布. 当机器正常时, 其均值为 0.5 kg, 标准差为 0.015 kg. 某日开工后检验包装机是否正常, 随机地抽取它所包装地 9 袋糖, 称得净重为

0.497	0.506	0.518	0.524	0.498
0.511	0.520	0.515	0.512	

问机器是否正常?

分析: 用 μ 和 σ 分别表示这一天袋装糖重总体 X 得均值和方差. 由长期实践知, 标准差较稳定, 设为 $\sigma = 0.015$. 则

$$X \sim N(\mu, 0.015^2), \quad \text{其中 } \mu \text{ 未知.}$$

分析: 用 μ 和 σ 分别表示这一天袋装糖重总体 X 得均值和方差. 由长期实践知, 标准差较稳定, 设为 $\sigma = 0.015$. 则

$$X \sim N(\mu, 0.015^2), \quad \text{其中 } \mu \text{ 未知.}$$

- 如何根据样本值判断 $\mu = 0.5$ 还是 $\mu \neq 0.5$?

分析: 用 μ 和 σ 分别表示这一天袋装糖重总体 X 得均值和方差. 由长期实践知, 标准差较稳定, 设为 $\sigma = 0.015$. 则

$$X \sim N(\mu, 0.015^2), \quad \text{其中 } \mu \text{ 未知.}$$

- 如何根据样本值判断 $\mu = 0.5$ 还是 $\mu \neq 0.5$?
 - 提出两个对立假设 $H_0 : \mu = \mu_0 = 0.5$ 和 $H_1 : \mu \neq \mu_0$;

分析: 用 μ 和 σ 分别表示这一天袋装糖重总体 X 得均值和方差. 由长期实践知, 标准差较稳定, 设为 $\sigma = 0.015$. 则

$$X \sim N(\mu, 0.015^2), \quad \text{其中 } \mu \text{ 未知.}$$

- 如何根据样本值判断 $\mu = 0.5$ 还是 $\mu \neq 0.5$?
 - 提出两个对立假设 $H_0 : \mu = \mu_0 = 0.5$ 和 $H_1 : \mu \neq \mu_0$;
 - 根据一个合理的法则, 利用已知样本作出决策: 接受 H_0 or 拒绝 H_0 .

分析: 用 μ 和 σ 分别表示这一天袋装糖重总体 X 得均值和方差. 由长期实践知, 标准差较稳定, 设为 $\sigma = 0.015$. 则

$$X \sim N(\mu, 0.015^2), \quad \text{其中 } \mu \text{ 未知.}$$

- 如何根据样本值判断 $\mu = 0.5$ 还是 $\mu \neq 0.5$?
 - 提出两个对立假设 $H_0 : \mu = \mu_0 = 0.5$ 和 $H_1 : \mu \neq \mu_0$;
 - 根据一个合理的法则, 利用已知样本作出决策: 接受 H_0 or 拒绝 H_0 .
 - 如果作出的判断是接受 H_0 , 则 $\mu = \mu_0$, 则认为机器是正常的, 否则认为不正常的.

由于要检验的假设涉及总体均值, 故可借助于样本均值.

- $\bar{X}$ 是 μ 的无偏估计量, $\bar{X}$ 的观察值 $\bar{x}$ 一定程度上可以反映 μ 的大小. 因此若 H_0 为真, 则 $|\bar{x} - \mu_0|$ 不应该太大. 考虑 $\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$.
- 当 H_0 为真时,

$$\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1).$$

选定一个适当的正数 k .

- 若 $\frac{|\bar{x}-\mu_0|}{\sigma/\sqrt{n}} \geq k$, 则拒绝假设 H_0 ;
- 若 $\frac{|\bar{x}-\mu_0|}{\sigma/\sqrt{n}} < k$, 则接受假设 H_0 .

这里的 k 的取值应该保证:

H_0 为真, 做出拒绝 H_0 的决策

是一个小概率事件.

给定一个较小的数 $\alpha (0 < \alpha < 1)$, 考虑

$$P\{\text{拒绝 } H_0 \mid H_0 \text{ 为真}\} \leq \alpha,$$

即

$$P\left\{\frac{|\bar{X} - \mu_0|}{\sigma/\sqrt{n}} \geq k \mid H_0 \text{ 为真}\right\} \leq \alpha.$$

为确定 k , 取等号

$$P\left\{\frac{|\bar{X} - \mu_0|}{\sigma/\sqrt{n}} \geq k \mid H_0 \text{ 为真}\right\} = \alpha.$$

因为当 H_0 为真时, $Z = \frac{|\bar{X} - \mu_0|}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$, 所以

$$k = z_{\alpha/2}.$$

因此,

- 若 $\frac{|\bar{x}-\mu_0|}{\sigma/\sqrt{n}} \geq z_{\alpha/2}$, 则拒绝假设 H_0 ;
- 若 $\frac{|\bar{x}-\mu_0|}{\sigma/\sqrt{n}} < z_{\alpha/2}$, 则接受假设 H_0 .

包装机假设检验得过程如下:

解: 取 $\alpha = 0.05$, 则 $k = z_{\alpha/2} = z_{0.025} = 1.96$.

$n = 9$, $\sigma = 0.015$, $\bar{x} = 0.511$.

所以

$$\frac{|\bar{x} - \mu_0|}{\sigma/\sqrt{n}} = 2.2 > 1.96.$$

所以拒绝 H_0 , 认为包装机工作不正常.

以上所采取得检验法是符合实际推断原理的.
由于 α 通常取得很小, 一般取 $\alpha = 0.01, 0.05$.
因此当 H_0 为真 (即 $\mu = \mu_0$) 时,
 $\left\{ \frac{|\bar{X} - \mu_0|}{\sigma/\sqrt{n}} \geq z_{\alpha/2} \right\}$ 是一个小概率事件.

根据实际推断原理, 就可以认为:

如果 H_0 为真, 由一次试验得到不等式

$$\frac{|\bar{X} - \mu_0|}{\sigma/\sqrt{n}} \geq z_{\alpha/2}$$

观察值 $\bar{x}$, 几乎是不会发生的.

在一次试验中,

- 若

$$\frac{|\bar{x} - \mu_0|}{\sigma/\sqrt{n}} \geq z_{\alpha/2},$$

则有理由怀疑原来的假设 H_0 的正确性, 因而拒绝 H_0 .

- 若

$$\frac{|\bar{x} - \mu_0|}{\sigma/\sqrt{n}} < z_{\alpha/2},$$

则没有理由拒绝 H_0 , 因而接受 H_0 .

显著性水平

在上例中, 当样本容量 n 固定, 选定 α 后, 就可以确定阈值 $k = z_{\alpha/2}$.

- 若 $|z| = \frac{|\bar{x} - \mu_0|}{\sigma/\sqrt{n}} \geq k$, 则称 $\bar{x}$ 与 μ_0 的差异是显著的, 此时拒绝 H_0 .
- 若 $|z| = \frac{|\bar{x} - \mu_0|}{\sigma/\sqrt{n}} < k$, 则称 $\bar{x}$ 与 μ_0 的差异是不显著的, 此时接受 H_0 .
- α 称为显著性水平. $\bar{x}$ 与 μ 的有无显著差异的判断是在显著性水平 α 之下作出的.
- 检验统计量 $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}.$

原假设与备择假设

假设检验问题常叙述为:

在显著性水平 α 下, 检验假设

$$H_0 : \mu = \mu_0, \quad H_1 : \mu \neq \mu_0.$$

或称为“在显著水平 α 下, 针对 H_1 检验 H_0 ”.

- H_0 称为原假设;
- H_1 称为备择假设.

(意指在原假设被拒绝后可供选择的假设)

原假设的提出一般参考以下几个方面

- **保护原假设.** 如果错误地拒绝假设 A 比错误地拒绝假设 B 带来更严重的后果——A 选作原假设!
- **原假设为维持现状.** 为解释某些现象或效果的存在性, 原假设常取为“无效果”、“无改进”、“无差异”等, 拒绝原假设表示有较强的理由支持备择假设.
- **原假设取简单假设.** 把只有一个参数 (或分布) 的假设取为原假设.

拒绝域与临界点

- 当检验统计量取某个区域 C 中的值时, 我们拒绝原假设 H_0 , 则称区域 C 为拒绝域.
- 拒绝域的边界点称为临界点.

如前面的实例中, 拒绝域为

$$\frac{|\bar{x} - \mu_0|}{\sigma/\sqrt{n}} \geq z_{\alpha/2},$$

临界点为 $z = z_{\alpha/2}$.

两类错误

由于样本的随机性,任一检验规则在应用时,都有可能发生错误的判断——两类错误.

	原假设为真	原假设不真
根据样本拒绝原假设	第Ⅰ类错误	正确
根据样本接受原假设	正确	第Ⅱ类错误

两类错误

由于样本的随机性,任一检验规则在应用时,都有可能发生错误的判断——两类错误.

	原假设为真	原假设不真
根据样本拒绝原假设	第 I 类错误	正确
根据样本接受原假设	正确	第 II 类错误

- 第 I 类错误: 拒绝真实的原假设 (弃真).
- 第 II 类错误: 接受错误的原假设 (取伪).



$$\alpha = P\{\text{第 I 类错误}\} = P\{\text{拒绝 } H_0 \mid H_0 \text{ 为真}\}$$



$$\beta = P\{\text{第 II 类错误}\} = P\{\text{接受 } H_0 \mid H_0 \text{ 不真}\}$$

在确定检验法则时, 我们应尽可能使 P_1, P_2 都较小. 当样本容量一定时, P_1, P_2 往往相互制约. 若减少犯第一类错误的概率, 则犯第二类错误的概率往往增大. 所以要使犯两类错误的概率都减小, 只能增加样本容量.

例

设 $(X_1, \dots, X_9)$ 是来自正态总体 $N(\mu, 9)$ 的一个样本, 其中 μ 为未知参数, 检验

$$H_0 : \mu = \mu_0, \quad H_1 : \mu \neq \mu_0$$

拒绝域

$$w_1 = \{(x_1, \dots, x_n) \mid |\bar{x} - \mu_0| \geq C\}.$$

分析犯两类错误的概率 α 和 β 之间的关系.

解: 若 H_0 为真, 则 $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \bar{X} - \mu_0 \sim N(0, 1)$,

$$\begin{aligned}\alpha &= P\{(x_1, \cdots, x_n) \in w_1\} \\ &= P\{|\bar{X} - \mu_0| \geq C\} \\ &= 2(1 - \Phi(C)).\end{aligned}$$

若 H_0 为假, 不妨设 $\mu = \mu_1 \neq \mu_0$, 则 $\frac{\bar{X} - \mu_1}{\sigma/\sqrt{n}} = \bar{X} - \mu_1 \sim N(0, 1)$,

$$\begin{aligned}\beta &= P\{(x_1, \cdots, x_n) \notin w_1\} \\ &= P\{|\bar{x} - \mu_0| < C\} = P\{\mu_0 - C < \bar{x} < \mu_0 + C\} \\ &= P\{\mu_0 - \mu_1 - C < \bar{x} - \mu_1 < \mu_0 - \mu_1 + C\} \\ &= \Phi(\mu_0 - \mu_1 + C) - \Phi(\mu_0 - \mu_1 - C).\end{aligned}$$

所以, C 越小, α 越大, β 越小; C 越大, α 越小, β 越大. □

一个记号

$$\begin{aligned} P_1 &= P\{\text{第 I 类错误}\} \\ &= P\{H_0 \text{ 为真时拒绝 } H_0\} \\ &= P\{\text{拒绝 } H_0 \mid H_0 \text{ 为真}\} \\ &= P_{\mu_0}\{\text{拒绝 } H_0\} \\ &= P_{\mu \in H_0}\{\text{拒绝 } H_0\} \end{aligned}$$

- * $P_{\mu_0}\{\bullet\}$ 表示参数 $\mu = \mu_0$ 时, 事件 $\{\bullet\}$ 的概率.
- * $P_{\mu \in H_0}\{\bullet\}$ 表示参数 μ 取 H_0 规定的值时, 事件 $\{\bullet\}$ 的概率.

显著性检验

- 只对犯第一类错误的概率加以控制, 而不考虑犯第二类错误的概率的检验, 称为显著性检验.

双边备择假设与双边假设检验

在 $H_0 : \mu = \mu_0$, 和 $H_1 : \mu \neq \mu_0$ 中,

- 备择假设 H_1 表示, μ 可能大于 μ_0 , 也可能小于 μ_0 , 称为**双边备择假设**.
- 这样的假设检验称为**双边假设检验**.

单边检验

但有时, 我们只关心总体均值是否增大或减少,

- 形如 $H_0 : \mu \leq \mu_0$, $H_1 : \mu > \mu_0$ 的假设检验称为右边检验.
- 形如 $H_0 : \mu \geq \mu_0$, $H_1 : \mu < \mu_0$ 的假设检验称为左边检验.
- 右边与左边检验统称为单边检验.

单边检验的拒绝域

设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 为已知, $X_1, \dots, X_n$ 是来自 X 的样本, 给定显著性水平 α .

- 右边检验 $H_0 : \mu \leq \mu_0, H_1 : \mu > \mu_0$ 的拒绝域

$$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \geq z_\alpha.$$

- 左边检验 $H_0 : \mu \geq \mu_0, H_1 : \mu < \mu_0$ 的拒绝域

$$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \leq -z_\alpha.$$

证: 右边检验的情况.

H_0 中的全部 μ 都比 H_1 中的 μ 要小, 当 H_1 为真时, 观察值往往偏大. 拒绝域

$$\bar{x} \geq k.$$

下面确定常数 k .

$$\begin{aligned} P\{\text{拒绝 } H_0 \mid H_0 \text{ 为真}\} &= P_{\mu \leq \mu_0} \{\bar{x} \geq k\} \\ &= P_{\mu \leq \mu_0} \left\{ \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \geq \frac{k - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \right\} \\ &\leq P_{\mu \leq \mu_0} \left\{ \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \geq \frac{k - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \right\}. \end{aligned}$$

要控制 $P\{\text{拒绝}H_0 \mid H_0\text{为真}\} \leq \alpha$, 只需令

$$P_{\mu \leq \mu_0} \left\{ \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \geq \frac{k - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \right\} = \alpha,$$

则 $\frac{k - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = z_\alpha \Rightarrow k = \mu_0 + \frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_\alpha$. 拒绝域为

$$\bar{x} \geq \mu_0 + \frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_\alpha, \quad \text{即 } z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \geq z_\alpha.$$

类似, 左边检验 $H_0: \mu \geq \mu_0$, $H_1: \mu < \mu_0$ 的拒绝域为

$$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \leq -z_\alpha.$$

假设检验的一般步骤

- 1 写出原假设 H_0 与备择假设 H_1 ;
- 2 给定显著性水平 α 以及样本容量 n ;
- 3 确定检验统计量以及拒绝域形式;
- 4 按 $P\{\text{当 } H_0 \text{ 为真时拒绝 } H_0\} = \alpha$ 求出拒绝域;
- 5 代入样本观察值确定接受还是拒绝 H_0 .

例

公司从生产商购买牛奶, 公司怀疑生产商在牛奶中掺水以牟利, 通过测定牛奶的冰点, 可以检验出牛奶是否掺水. 天然牛奶的冰点温度近似服从正态分布, 均值 $\mu_0 = -0.545^\circ\text{C}$, 标准差 $\sigma = 0.008^\circ\text{C}$, 牛奶掺水可使冰点温度升高而接近水的冰点温度 (0°C), 测得生产商提交得 5 批牛奶得冰点温度, 其均值为 $\bar{x} = -0.535^\circ\text{C}$, 问是否可以认为生厂商在牛奶中掺水? 取 $\alpha = 0.05$.

解: 假设检验

$$H_0 : \mu \leq \mu_0 = -0.545(\text{即牛奶未掺水}),$$

$$H_1 : \mu \geq \mu_0(\text{即牛奶掺水}),$$

这是右边检验问题, 其拒绝域为

$$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \geq z_{0.05} = 1.645$$

$z = 2.7951 > 1.645$. z 的值落在拒绝域中, 所以在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下拒绝 H_0 , 即认为生产商中掺了水.

□